

2017 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{3, 4\}$

【解析】交集由同时属于 A 和 B 的元素组成. 集合 A 与 B 的公共元素只有 3 和 4, 所以 $A \cap B = \{3, 4\}$.

2. 若排列数 $A_6^m = 6 \times 5 \times 4$, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】排列数 A_6^m 是从 6 个不同元素中取出 m 个排列, 等于 $6 \times 5 \times \dots$, 共有 m 个因数. 题中右侧 $6 \times 5 \times 4$ 恰有三个因数, 因此 $m = 3$.

3. 不等式 $\frac{x-1}{x} > 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】题目要求 $x \neq 0$. 移项得 $\frac{x-1}{x} - 1 = \frac{-1}{x} > 0$. 因为分子 $-1 < 0$, 所以分式为正当且仅当 $x < 0$, 故解集为 $(-\infty, 0)$.

4. 已知球的体积为 36π , 则该球主视图的面积等于_____.

【答案】 9π

【解析】设球的半径为 R . 由球的体积公式得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi$, 所以 $R^3 = 27$, 从而 $R = 3$. 球的主视图是半径为 3 的圆, 面积为 $\pi R^2 = 9\pi$.

5. 已知复数 z 满足 $z + \frac{3}{z} = 0$, 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

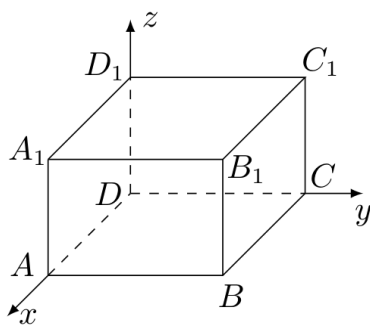
【解析】由于题目中出现 $\frac{3}{z}$, 必有 $z \neq 0$. 两边同乘 z , 得 $z^2 + 3 = 0$, 即 $z^2 = -3$. 因而 $z = \pm\sqrt{3}i$, 所以 $|z| = \sqrt{3}$.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , P 为该双曲线上的一点, 若 $|PF_1| = 5$, 则 $|PF_2| =$ _____.

【答案】 11

【解析】双曲线的实半轴为 $a = 3$, 所以双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 6$. 因此 $||PF_2| - |PF_1|| = 6$. 代入 $|PF_1| = 5$, 得 $|PF_2| = 11$ 或 -1 , 距离不能为负数, 故 $|PF_2| = 11$.

7. 如图, 以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系. 若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4, 3, 2)$, 则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是_____.



第 7 题图

【答案】 $(-4, 3, 2)$

【解析】由坐标轴分别沿着 DA, DC, DD_1 可知 $\overrightarrow{DA} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{DC} = (0, 3, 0)$, $\overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 2)$. 因而 $A = (4, 0, 0)$, 且 $C_1 = C + D_1 = (0, 3, 2)$. 所以 $\overrightarrow{AC_1} = C_1 - A = (-4, 3, 2)$.

8. 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$. 若 $g(x) = \begin{cases} 3^x - 1, & x \leq 0, \\ f(x), & x > 0, \end{cases}$ 且 $g(x)$ 为奇函数, 则 $f^{-1}(x) = 2$ 的解为_____.

【答案】 $\frac{8}{9}$

【解析】对任意 $x > 0$, 由 g 为奇函数有 $f(x) = g(x) = -g(-x) = -(3^{-x} - 1) = 1 - 3^{-x}$. 于是 $f(2) = 1 - 3^{-2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$. 由反函数定义, $f^{-1}(x) = 2$ 等价于 $x = f(2)$, 所以解为 $x = \frac{8}{9}$.

9. 已知四个函数:

① $y = -x$; ② $y = -\frac{1}{x}$; ③ $y = x^3$; ④ $y = x^{\frac{1}{2}}$.

从中任选 2 个, 则事件“所选 2 个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】从四个函数中任选两个共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能结果. 逐对求交点: $y = -x$ 与 $y = x^3$ 的交点满足 $x^3 = -x$, 得 $x = 0$, 恰有一个交点; $y = -x$ 与 $y = \sqrt{x}$ 的定义域要求 $x \geq 0$, 且左边不大于零、右边不小于零, 只有 $x = 0$, 也恰有一个交点. $y = -x$ 与 $y = -1/x$ 有两个交点; $y = x^3$ 与 $y = \sqrt{x}$ 有 $x = 0, 1$ 两个交点; $y = -1/x$ 分别与 $y = x^3$ 、 $y = \sqrt{x}$ 没有实交点. 因而符合条件的有 2 种, 所求概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 其中 $a_n = n^2, n \in \mathbb{N}^*$, $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数. 若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项, 则 $\frac{\lg(b_1 b_4 b_9 b_{16})}{\lg(b_1 b_2 b_3 b_4)} =$ _____.

【答案】 2

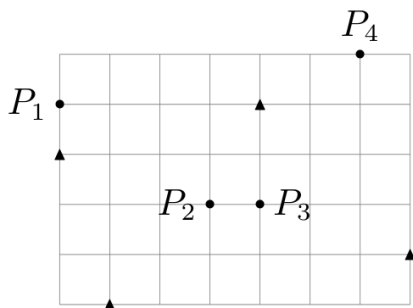
【解析】条件等价于 $b_{n^2} = a_{b_n} = b_n^2$. 令 $n = 1$, 得 $b_1 = b_1^2$. 因为 b_1 是正整数, 所以 $b_1 = 1$. 再分别取 $n = 2, 3, 4$, 得 $b_4 = b_2^2, b_9 = b_3^2, b_{16} = b_4^2 = b_2^4$. 因此 $b_1 b_4 b_9 b_{16} = b_2^6 b_3^2 = (b_2^3 b_3)^2$, 而 $b_1 b_2 b_3 b_4 = b_2^3 b_3$. 由于 b_2, b_3 都不同于正整数 1, 分母对数非零, 故比值为 2.

11. 设 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{R}$, 且 $\frac{1}{2 + \sin \alpha_1} + \frac{1}{2 + \sin(2\alpha_2)} = 2$, 则 $|10\pi - \alpha_1 - \alpha_2|$ 的最小值等于_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】因为 $-1 \leq \sin \alpha_1 \leq 1$, 所以 $2 + \sin \alpha_1 \geq 1$, 从而 $\frac{1}{2 + \sin \alpha_1} \leq 1$, 同理 $\frac{1}{2 + \sin(2\alpha_2)} \leq 1$. 两项之和等于 2, 故两项都必须等于 1. 因此 $\sin \alpha_1 = -1$, $\sin(2\alpha_2) = -1$, 即存在整数 k, m 使得 $\alpha_1 = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $\alpha_2 = \frac{3\pi}{4} + m\pi$. 于是 $\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{9\pi}{4} + (2k + m)\pi$. 由于 $2k + m$ 可取任意整数, $|10\pi - \alpha_1 - \alpha_2| = \left| \frac{31}{4} - (2k + m) \right| \pi$ 的最小值为 $\frac{\pi}{4}$.

12. 如图, 用 35 个单位正方形拼成一个矩形, 点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为 “▲” 的点在正方形的顶点处, 设集合 $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 点 $P \in \Omega$, 过 P 作直线 l_P , 使得不在 l_P 上的 “▲” 的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的 “▲” 的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$, 则 Ω 中所有这样的 P 为_____.



第 12 题图

【答案】 P_1, P_3, P_4

【解析】由图中网格坐标可取四个候选点为 $P_1(0, 4), P_2(3, 2), P_3(4, 2), P_4(6, 5)$, 四个标记点为 $A_1(1, 0), A_2(0, 3), A_3(4, 4), A_4(7, 1)$. 设 $P = (m, n)$, 过 P 的直线写成 $a(x - m) + b(y - n) = 0$, 其中 a, b 不同时为零. 点 $A_i = (x_i, y_i)$ 到此直线的有向距离为 $\frac{a(x_i - m) + b(y_i - n)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

由于两侧的有向距离符号相反, 条件 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$ 等价于四个有向距离之和为零, 即 $a \left(\sum_{i=1}^4 x_i - 4m \right) + b \left(\sum_{i=1}^4 y_i - 4n \right) = 0$. 代入四个标记点的坐标, 得到 $a(12 - 4m) + b(8 - 4n) = 0$.

当 $P = P_1$ 时, 得 $12a - 8b = 0$, 故直线的法向量方向唯一, 直线为 $2x + 3(y - 4) = 0$. 代入四个标记点, 所得有向距离的分子符号为负、负、正、正, 满足两侧分布, 故 P_1 符合. 当 $P = P_2$ 时, 方程恒为 $0 = 0$, 有多条直线满足等距和条件, 例如 $x = 3$ 与 $y = 2$, 不符合 “有且只有一条”. 当 $P = P_3$ 时, 得 $a = 0$, 唯一可能的直线为 $y - 2 = 0$, 四个标记点分居两侧, 故 P_3 符合. 当 $P = P_4$ 时, 得 $a + b = 0$, 唯一可能的直线为 $(x - 6) - (y - 5) = 0$, 四个标记点中有一个在直线上, 其余点分居两侧, 符合题设. 所以所有这样的点为 P_1, P_3, P_4 .

二、单选题

13. 关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x + 5y = 0, \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$ 的系数行列式 D 为 ()

A. $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

【答案】C

【解析】系数行列式只取方程组中未知数 x, y 的系数, 故 $D = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$. 这正是第三个选项, 故选 C.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. 不存在

【答案】B

【解析】数列的绝对值为 $|a_n| = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 由于公比的绝对值 $\frac{1}{2} < 1$, 有 $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, 所以 $a_n \rightarrow 0$. 故选 B.

15. 已知 a, b, c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = an^2 + bn + c, n \in \mathbb{N}^*$, 则“存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k}$ 成等差数列”的一个必要条件是 ()

A. $a \geq 0$

B. $b \leq 0$

C. $c = 0$

D. $a - 2b + c = 0$

【答案】A

【解析】令 $t = 200 + k$. 三项成等差数列的条件为 $x_{t-100} + x_{t+100} - 2x_t = 0$. 对二次通项直接展开, 得 $x_{t-100} + x_{t+100} - 2x_t = 2a \cdot 100^2 = 20000a$, 所以必有 $a = 0$. 因而必然有 $a \geq 0$, 而题目没有给出对 b 或 c 的相应限制. 故选 A.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和 $C_2: x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 的最大值. 记 $\Omega = \{(P, Q) \mid P \text{ 在 } C_1 \text{ 上}, Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上}, \text{ 且 } \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = w\}$, 则 Ω 中元素个数为 ()

A. 2 个

B. 4 个

C. 8 个

D. 含有无穷个元素

【答案】D

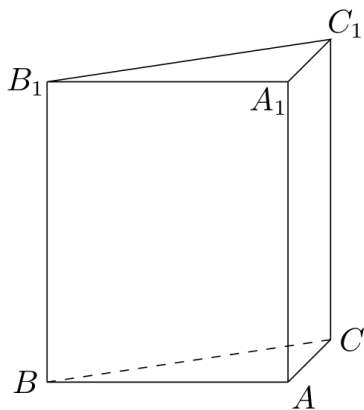
【解析】分别用参数表示两椭圆上的点: $P = (6 \cos \alpha, 2 \sin \alpha), Q = (\cos \beta, 3 \sin \beta)$. 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 6 \cos \alpha \cos \beta + 6 \sin \alpha \sin \beta = 6 \cos(\alpha - \beta)$. 最大值为 $w = 6$, 且在 $\beta = \alpha + 2k\pi$ 时取得. α 可任意取值, 所以取得最大值的点对有无穷多个, 故选 D.

三、解答题

17. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形, 两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5.

(1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积;

(2) 设 M 是 BC 中点, 求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 底面 ABC 是以 AB , AC 为直角边的直角三角形, 所以其面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$. 直三棱柱的高为 $AA_1 = 5$, 故体积为 $V = S_{ABC} \cdot AA_1 = 4 \times 5 = 20$.

(2) 由勾股定理, $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$. 因为 M 是直角三角形斜边 BC 的中点, 所以 $AM = \frac{1}{2}BC = \sqrt{5}$. 直线 A_1M 在平面 ABC 上的射影为 AM , 设直线 A_1M 与平面 ABC 所成的角为 θ , 则在直角三角形 AA_1M 中, $\tan \theta = \frac{AA_1}{AM} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$. 因而 $\theta = \arctan \sqrt{5}$.

18. 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + \frac{1}{2}$, $x \in (0, \pi)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 角 A 所对边 $a = \sqrt{19}$, 角 B 所对边 $b = 5$. 若 $f(A) = 0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由二倍角公式, $f(x) = \cos 2x + \frac{1}{2}$, 所以 $f'(x) = -2 \sin 2x$. 当 $x \in (0, \pi)$ 时, $f'(x) > 0$ 等价于 $\sin 2x < 0$, 即 $2x \in (\pi, 2\pi)$, 所以单调递增区间为 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$.

(2) 由 $f(A) = 0$ 得 $\cos 2A = -\frac{1}{2}$. 因为三角形为锐角三角形, $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 故 $2A \in (0, \pi)$, 从而 $2A = \frac{2\pi}{3}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 又因 B 为锐角, $\cos B > 0$,

且 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{1}{2\sqrt{19}}$. 因此 $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 于是

$C = \pi - A - B$, 三角形面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}\sqrt{19} \times 5 \times \sin(A + B) = \frac{15\sqrt{3}}{4}$.

19. 根据预测, 某地第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位: 辆), 其中 $a_n = \begin{cases} 5n^4 + 15, & 1 \leq n \leq 3, \\ -10n + 470, & n \geq 4, \end{cases}$ $b_n = n + 5$, 第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.

(1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量;

(2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n - 46)^2 + 8800$ (单位: 辆). 设在某月底, 共享单车保有量达到最大, 问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?

【解析】(1) 设第 n 个月底的保有量为 B_n . 前四个月的投放量之和为 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 20 + 95 + 420 + 430 = 965$, 损失量之和为 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 6 + 7 + 8 + 9 = 30$. 因而 $B_4 = 965 - 30 = 935$ (辆).

(2) 对 $n \geq 4$, 有 $B_n - B_{n-1} = a_n - b_n = (-10n + 470) - (n + 5) = 465 - 11n$. 当 $n \leq 42$ 时该增量为正, 当 $n \geq 43$ 时该增量为负, 所以保有量在第 42 个月底达到最大. 由 $B_3 = 20 + 95 + 420 - (6 + 7 + 8) = 514$, 得 $B_{42} = B_3 + \sum_{n=4}^{42} (465 - 11n) = 514 + \frac{(42 - 3)(465 \times 2 - 11(4 + 42))}{2} = 8782$. 此时停放点容纳量为 $S_{42} = -4(42 - 46)^2 + 8800 = 8736$. 因为 $8782 > 8736$, 所以该最大保有量超出了此时的单车容纳量, 答案为能.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. A 为 Γ 的上顶点, P 为 Γ 上异于上, 下顶点的动点, M 为 x 轴正半轴上的动点.

(1) 若 P 在第一象限, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 求 P 的坐标;

(2) 设 $P\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形, 求 M 的横坐标;

(3) 若 $|MA| = |MP|$, 直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C , 且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 求直线 AQ 的方程.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 因为 P 在第一象限, $x > 0$, $y > 0$, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 所以 $x^2 + y^2 = 2$. 又因 P 在椭圆上, $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 两式相减得 $\frac{3}{4}x^2 = 1$, 故 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 再由 $y > 0$ 得 $y = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$.

(2) 由椭圆方程知 $A = (0, 1)$. 设 $M = (m, 0)$, 其中 $m > 0$. 若直角在 A , 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, 即 $\left(\frac{8}{5}, -\frac{2}{5}\right) \cdot (m, -1) = 0$, 得 $m = -\frac{1}{4}$, 不符合 $m > 0$. 若直角在 P , 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PM} = 0$, 即 $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2}{5}\right) \cdot \left(m - \frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right) = 0$, 解得 $m = \frac{29}{20}$. 若直角在 M , 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$, 即 $(-m, 1) \cdot \left(\frac{8}{5} - m, \frac{3}{5}\right) = 0$, 化为 $5m^2 - 8m + 3 = 0$, 解得 $m = \frac{3}{5}$ 或 $m = 1$. 所以 M 的横坐标为 $\frac{29}{20}, \frac{3}{5}, 1$.

(3) 设 $P = (x_0, y_0)$, 则 $x_0 \neq 0$, 且 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$. 设 $M = (m, 0)$, 由 $|MA| = |MP|$ 得 $m^2 + 1 = (m - x_0)^2 + y_0^2$. 利用椭圆方程化简为 $2mx_0 = \frac{3}{4}x_0^2$, 故 $m = \frac{3}{8}x_0$. 因为 $m > 0$, 所以

$x_0 > 0$. 由 $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 有 $Q = P + 4(M - P)$, 从而 $Q = \left(-\frac{3}{2}x_0, -3y_0\right)$. 又由 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, 点 C 是线段 AQ 的中点, 故 $C = \left(-\frac{3}{4}x_0, \frac{1-3y_0}{2}\right)$. 将 C 代入椭圆方程, 并利用 $x_0^2 = 4(1-y_0^2)$, 得 $9y_0^2 - 8y_0 - 1 = 0$, 所以 $y_0 = 1$ 或 $y_0 = -\frac{1}{9}$. $y_0 = 1$ 对应椭圆上顶点, 违反 P 异于上、下顶点, 故 $y_0 = -\frac{1}{9}$. 再由椭圆方程和 $x_0 > 0$, 得 $x_0 = \frac{8\sqrt{5}}{9}$, 于是 $Q = \left(-\frac{4\sqrt{5}}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 直线 AQ 过 $A = (0, 1)$, 斜率为 $\frac{1/3-1}{-4\sqrt{5}/3} = \frac{\sqrt{5}}{10}$, 所以其方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{10}x + 1$.

21. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$.

(1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x)$ 为周期函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数;

(3) 设 $f(x)$ 恒大于零, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上, 恒大于零的周期函数, M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x) = f(x)g(x)$. 证明: “ $h(x)$ 是周期函数” 的充要条件是 “ $f(x)$ 是常值函数”.

【解析】(1) 因为 x^3 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 当 $a > 0$ 时 $ax^3 + 1$ 递增, 当 $a = 0$ 时为常值函数, 二者都满足题设. 当 $a < 0$ 时, 若 $x_1 < x_2$, 则 $x_1^3 < x_2^3$, 从而 $ax_1^3 > ax_2^3$, 函数反而递减, 不满足题设. 所以 $a \geq 0$.

(2) 设 $T > 0$ 是 f 的一个周期. 任取 $x < y$, 取正整数 N 使 $x + NT > y$. 由单调性有 $f(x) \leq f(y) \leq f(x + NT)$, 而周期性给出 $f(x + NT) = f(x)$. 因此 $f(x) = f(y)$. 任意两个实数之间都可这样比较, 所以 f 为常值函数.

(3) 若 f 为常值函数, 设 $f(x) = c > 0$, 则 $h(x) = cg(x)$, 因此 h 与 g 具有同一个周期, 故 h 是周期函数.

反之, 设 h 是周期函数, 取其一个正周期 T , 再取 g 的一个正周期 S . 对任意满足 $g(z) = M$ 的点 z , 任取 $y \in \mathbf{R}$, 选取非负整数 N 使 $y - NT \leq z$. 由 h 的周期性、 f 的单调性及 $g \leq M$, 并注意 f, g 都为正数, 得 $h(y) = h(y - NT) = f(y - NT)g(y - NT) \leq f(z)M$. 因此对该最大值点 z , 全体 y 都满足 $h(y) \leq f(z)M$.

固定一个最大值点 z_0 , 则 $z_0 + kS$ 对任意整数 k 也都是最大值点. 对 $k \geq 0$, 用 $z = z_0$ 的上界估计并取 $y = z_0 + kS$, 得到 $f(z_0 + kS)M = h(z_0 + kS) \leq f(z_0)M$. 又因 f 单调不减且 $z_0 + kS \geq z_0$, 所以 $f(z_0 + kS) \geq f(z_0)$, 从而 $f(z_0 + kS) = f(z_0)$. 对 $k < 0$, 用最大值点 $z = z_0 + kS$ 的上界估计并取 $y = z_0$, 得到 $f(z_0)M = h(z_0) \leq f(z_0 + kS)M$. 此时 $z_0 + kS < z_0$, 单调性又给出 $f(z_0 + kS) \leq f(z_0)$, 故仍有 $f(z_0 + kS) = f(z_0)$. 所以所有 $z_0 + kS$ 处的函数值都相等.

任取 $x \in \mathbf{R}$, 取足够大的正整数 k , 使 $z_0 - kS \leq x \leq z_0 + kS$. 单调性给出 $f(z_0 - kS) \leq f(x) \leq f(z_0 + kS)$, 而两端均等于 $f(z_0)$, 故 $f(x) = f(z_0)$. 因而 f 是常值函数.

2017 年上海卷(春)

一、填空题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2, 3, 4\}$

【解析】并集包含属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素, 因此 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$.

2. 不等式 $|x - 1| < 3$ 的解集为_____.

【答案】 $(-2, 4)$

【解析】由绝对值不等式的定义, $-3 < x - 1 < 3$, 所以 $-2 < x < 4$. 因而解集为 $(-2, 4)$.

3. 若复数 z 满足 $2\bar{z} - 1 = 3 + 6i$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $2 - 3i$

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入原式得 $2u - 2vi - 1 = 3 + 6i$, 比较实部和虚部可得 $2u - 1 = 3$, $-2v = 6$, 即 $u = 2$, $v = -3$. 所以 $z = 2 - 3i$.

4. 若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】利用诱导公式, $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \alpha$. 由 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 得 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{3}$.

5. 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + ay = 6 \end{cases}$ 无解, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 6

【解析】方程组无解, 说明两条直线平行且不重合, 因此有 $\frac{3}{1} = \frac{a}{2}$, 而 $\frac{6}{4} \neq \frac{3}{1}$. 由 $\frac{3}{1} = \frac{a}{2}$ 得 $a = 6$, 此时 $\frac{6}{4} = \frac{3}{2} \neq 3$, 确实不重合, 所以 $a = 6$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25, 则 $a_1 + a_5 =$ _____.

【答案】 10

【解析】等差数列前 5 项的和满足 $S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2}$. 由 $S_5 = 25$, 得 $a_1 + a_5 = 10$.

7. 若 P, Q 是圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】将圆的方程配方得 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1$, 所以圆心为 $(1, -2)$, 半径为 1. 圆上两点距离的最大值是直径, 故 $|PQ|_{\max} = 2$.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 由 $a_n = 3^n$,

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = \frac{3 + 3^2 + \cdots + 3^n}{3^n} = \frac{3(3^n - 1)}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)$$

因为 $3^{-n} \rightarrow 0$, 所以所求极限为 $\frac{3}{2}$.

9. 若 $\left(x + \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729, 则该展开式中常数项的值为_____.

【答案】 160

【解析】 二项式各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的值, 因此 $3^n = 729 = 3^6$, 从而 $n = 6$. 通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-2k}$. 常数项要求 $6 - 2k = 0$, 故 $k = 3$, 常数项的值为 $C_6^3 2^3 = 20 \times 8 = 160$.

10. 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在该椭圆上, 则使得 $\triangle F_1 F_2 P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是_____.

【答案】 6

【解析】 椭圆的长半轴平方为 2, 短半轴平方为 1, 所以焦距参数满足 $c^2 = 2 - 1 = 1$, 即 $F_1 = (-1, 0), F_2 = (1, 0)$, 且 $|F_1 F_2| = 2$.

若 $PF_1 = PF_2$, 则 P 在 y 轴上, 椭圆与 y 轴交于 $(0, 1), (0, -1)$, 有 2 个点.

若 $PF_1 = 2$, 设 $P = (x, y)$, 由椭圆方程得 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$, 于是 $(x + 1)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + 4x - 4 = 0$. 在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内只有 $x = -2 + 2\sqrt{2}$, 对应 $y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$, 有 2 个点.

若 $PF_2 = 2$, 则 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$. 代入 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$ 得 $x^2 - 4x - 4 = 0$, 其根为 $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$. 只有 $x = 2 - 2\sqrt{2} \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 合法, 对应 $y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$, 有 2 个点. 三种情形互不重复, 所以共有 $2 + 2 + 2 = 6$ 个点.

11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 的一个排列, 则满足 $|a_1 - a_2| + |a_3 - a_4| + |a_5 - a_6| = 3$ 的不同排列的个数为_____.

【答案】 48

【解析】 三个绝对值均为正整数且和为 3, 所以必须分别等于 1. 因而六个数只能配成 $(1, 2), (3, 4), (5, 6)$ 这三个数对; 这是因为差为 1 的三个不相交数对的唯一完全配对就是上述配对.

将这三个数对安排到 $(a_1, a_2), (a_3, a_4), (a_5, a_6)$ 的位置有 $3!$ 种, 每个数对内部交换次序有 2^3 种. 所以不同排列的个数为 $3! \times 2^3 = 48$.

12. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 若函数 $f(x) = x + \frac{a}{x} + b$ 在区间 $(1, 2)$ 上有两个不同的零点, 则 $f(1)$ 的取值范围为_____.

【答案】 (0, 1)

【解析】因为两个零点都在 (1, 2) 内, 设它们为 r_1, r_2 , 且 $1 < r_1 < r_2 < 2$. 由于 $x \in (1, 2)$ 时可以乘以 x , 方程 $f(x) = 0$ 等价于 $x^2 + bx + a = 0$, 所以 $x^2 + bx + a = (x - r_1)(x - r_2)$. 因此

$$f(1) = 1 + a + b = (1 - r_1)(1 - r_2) = (r_1 - 1)(r_2 - 1)$$

令 $u = r_1 - 1, v = r_2 - 1$, 则 $0 < u < v < 1$, 故 $0 < uv < 1$. 反之, 任取 $0 < t < 1$, 取 $u = \frac{2t}{1+t}, v = \frac{1+t}{2}$, 则 $0 < u < v < 1$ 且 $uv = t$. 通过 $r_1 = 1 + u, r_2 = 1 + v$ 可构造出两个不同的零点, 所以取值范围为 (0, 1).

二、单选题

13. 函数 $f(x) = (x - 1)^2$ 的单调递增区间是 ().

- A. $[0, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 0]$ D. $(-\infty, 1]$

【答案】 B

【解析】函数图象为开口向上的抛物线, 顶点为 (1, 0). 当 $x \leq 1$ 时, 函数递减; 当 $x \geq 1$ 时, 函数递增. 因此单调递增区间是 $[1, +\infty)$, 故选 B.

14. 设 $a \in \mathbf{R}$, “ $a > 0$ ” 是 “ $\frac{1}{a} > 0$ ” 的 () 条件.

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充分 D. 既非充分也非必要

【答案】 C

【解析】若 $a > 0$, 则 $a \neq 0$, 且正数的倒数仍为正数, 所以 $\frac{1}{a} > 0$. 反过来, 若 $\frac{1}{a} > 0$, 则 $a \neq 0$, 并且 a 与其倒数同号, 从而 $a > 0$. 两个条件可以互相推出, 故为充要条件, 选 C.

15. 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中, 不可能的图形是 ().

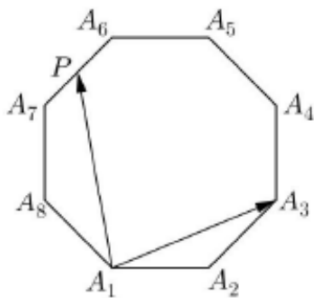
- A. 三角形 B. 长方形
C. 对角线不相等的菱形 D. 六边形

【答案】 A

【解析】把正方体中心作为原点, 正方体写成 $[-1, 1]^3$. 过原点的截面关于原点中心对称, 因此截面多边形的顶点成对出现, 边数必须为偶数, 不可能是三角形. 例如平面 $z = 0$ 截得正方形, 正方形是长方形; 平面 $x + y + 3z = 0$ 的截面顶点为 $(1, 1, -\frac{2}{3})$ 、 $(1, -1, 0)$ 、 $(-1, -1, \frac{2}{3})$ 、 $(-1, 1, 0)$, 相邻边长均为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$, 而两条对角线长分别为 $\frac{2\sqrt{22}}{3}$ 、 $2\sqrt{2}$, 所以它是对角线不相等的菱形; 平面 $x + y + z = 0$ 截得六边形. 所以不可能的图形是三角形, 选 A.

16. 如图, 正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的边长为 2, 若 P 为该正八边形边上的动点, 则 $\overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为 ().

- A. $[0, 8 + 6\sqrt{2}]$ B. $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$
C. $[-8 - 6\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$ D. $[-8 - 6\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$



第 16 题图

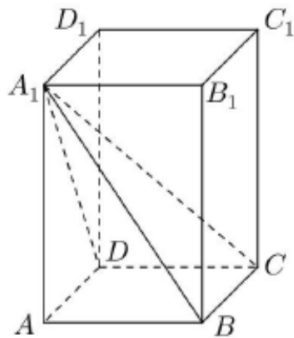
【答案】B

【解析】取 A_1 为原点, 令 A_1A_2 沿 x 轴正方向, 边长为 2. 依次取正八边形各边方向相差 45° , 则 $A_1 = (0, 0)$, $A_2 = (2, 0)$, $A_3 = (2 + \sqrt{2}, \sqrt{2})$ 且 $\overrightarrow{A_1A_3} = (2 + \sqrt{2}, \sqrt{2})$. 各顶点坐标可依次写为 $A_4 = (2 + \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$, $A_5 = (2, 2 + 2\sqrt{2})$, $A_6 = (0, 2 + 2\sqrt{2})$, $A_7 = (-\sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$, $A_8 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 令 $L(P) = \overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$. 线性函数在正八边形边界上的最大、最小值出现在顶点. 逐点计算得 $L(A_1) = L(A_7) = 0$, $L(A_2) = L(A_6) = 4 + 2\sqrt{2}$, $L(A_3) = L(A_5) = 8 + 4\sqrt{2}$, $L(A_4) = 8 + 6\sqrt{2}$, $L(A_8) = -2\sqrt{2}$. 所以取值范围为 $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$, 故选 B.

三、解答题

17. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 3$.

- (1) 求四棱锥 $A_1 - ABCD$ 的体积;
- (2) 求异面直线 A_1C 与 DD_1 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 面积为 4, 且四棱锥的高为 $AA_1 = 3$. 所以体积为 $\frac{1}{3} \times 4 \times 3 = 4$.

(2) 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 3)$, $D_1 = (0, 2, 3)$. 直线 A_1C 与 DD_1 的方向向量可取 $\mathbf{u} = (2, 2, -3)$, $\mathbf{v} = (0, 0, 3)$. 令两异面直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{9}{3\sqrt{17}} = \frac{3}{\sqrt{17}}$. 因而 $\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - 9/17}}{3/\sqrt{17}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 所以 $\theta = \arctan \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

18. 设 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x + 1}$.

(1) 求 a 的值, 使得 $f(x)$ 为奇函数;

(2) 若 $f(x) < \frac{a+2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 令 $t = 2^x > 0$, 则 $f(x) = \frac{t+a}{t+1}$, 而 $f(-x) = \frac{1+at}{t+1}$. 要使 $f(-x) = -f(x)$ 对任意 $t > 0$ 成立, 必须有 $1+at = -t-a$, 即 $(a+1)(t+1) = 0$. 因为 $t+1 > 0$, 所以 $a = -1$.

(2) 仍令 $t = 2^x > 0$. 不等式等价于

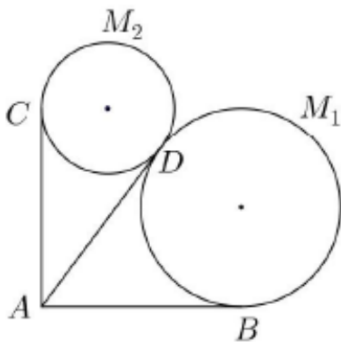
$$\frac{a+2}{2} - \frac{t+a}{t+1} = \frac{at+2-a}{2(t+1)} > 0$$

因分母为正, 只需 $at+2-a > 0$ 对任意 $t > 0$ 成立. 若 $a < 0$, 当 t 足够大时 $at+2-a < 0$, 不合题意; 若 $a = 0$, 该式恒为 $2 > 0$. 若 $a > 0$, 当 $a \leq 2$ 时 $at+2-a > 2-a \geq 0$, 且因 $t > 0$ 实际为正; 当 $a > 2$ 时, 取足够小的正数 $t < \frac{a-2}{a}$, 便有 $at+2-a < 0$. 因此 $a \in [0, 2]$.

19. 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1, M_2 (宽度忽略不计), 如图, 已知 $AB \perp AC$, $AB = AC = AD = 60$ (单位: 米), 要求圆 M_1 与 AB, AD 分别相切于点 B, D , 圆 M_2 与 AC, AD 分别相切于点 C, D .

(1) 若 $\angle BAD = 60^\circ$, 求圆 M_1, M_2 的半径 (结果精确到 0.1 米);

(2) 若步道 M_1, M_2 的每米造价分别为 0.8 千元和 0.9 千元, 如何设计圆 M_1, M_2 的大小, 使总造价最低? 最低总造价是多少? (结果精确到 0.1 千元).



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\angle BAD = \theta$. 圆与两条相交直线相切时, 圆心在角平分线上; 连接圆心与切点, 得到以半径为直角边、以 60 为邻直角边的直角三角形, 所以 $r = 60 \tan \frac{\theta}{2}$. 当 $\theta = 60^\circ$ 时, $r_1 = 60 \tan 30^\circ = 20\sqrt{3} \approx 34.6$ 米. 又因为 $AB \perp AC$, 有 $\angle CAD = 30^\circ$, 故 $r_2 = 60 \tan 15^\circ = 60(2 - \sqrt{3}) \approx 16.1$ 米.

(2) 因为射线 AD 位于互相垂直的射线 AB, AC 之间, 所以 $0 < \theta < 90^\circ$. 设 $u = \tan \frac{\theta}{2}$, 则 $0 < u < 1$, 并且 $r_1 = 60u, r_2 = 60 \tan \left(45^\circ - \frac{\theta}{2} \right) = 60 \frac{1-u}{1+u}$. 两条圆形步道的总造价为

$$C(u) = 2\pi(0.8r_1 + 0.9r_2) = 120\pi \left(0.8u + 0.9 \frac{1-u}{1+u} \right)$$

令 $g(u) = 0.8u + 0.9\frac{1-u}{1+u}$, 则 $g'(u) = 0.8 - \frac{1.8}{(1+u)^2}$. 令 $g'(u) = 0$, 得 $(1+u)^2 = \frac{9}{4}$, 因 $u > 0$, 所以 $u = \frac{1}{2}$. 且 $g'(u) < 0$ (当 $0 < u < \frac{1}{2}$), $g'(u) > 0$ (当 $\frac{1}{2} < u < 1$), 故此时总造价最低.

此时 $r_1 = 60u = 30$ 米, $r_2 = 60\frac{1-u}{1+u} = 20$ 米, 最低总造价为 $2\pi(0.8 \times 30 + 0.9 \times 20) = 84\pi \approx 263.9$ 千元.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$, 直线 $l: y = kx + m (km \neq 0)$, l 与 Γ 交于 P, Q 两点, P' 为 P 关于 y 轴的对称点, 直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0, n)$.

(1) 若点 $(2, 0)$ 是 Γ 的一个焦点, 求 Γ 的渐近线方程;

(2) 若 $b = 1$, 点 P 的坐标为 $(-1, 0)$, 且 $\overrightarrow{NP'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$, 求 k 的值;

(3) 若 $m = 2$, 求 n 关于 b 的表达式.

【解析】(1) 双曲线的实半轴为 $a = 1$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + b^2$. 因为焦点 $(2, 0)$ 在 x 轴上, 所以 $c = 2$, 从而 $b^2 = 3$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(2) 当 $b = 1$ 且 $P = (-1, 0)$ 时, $P' = (1, 0)$. 设 $Q = (x, y)$, 由向量条件 $\overrightarrow{NP'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$, 得 $N = P' - \frac{3}{2}(Q - P')$. 因为 N 在 y 轴上, 比较横坐标得 $0 = 1 - \frac{3}{2}(x - 1)$, 所以 $x = \frac{5}{3}$. 又 Q 在 $x^2 - y^2 = 1$ 上, 故 $y = \pm\frac{4}{3}$. 直线 PQ 的斜率为 $k = \frac{y - 0}{\frac{5}{3} - (-1)} = \pm\frac{1}{2}$.

(3) 设 $P = (p, kp + 2)$, $Q = (q, kq + 2)$. 将直线 $y = kx + 2$ 代入双曲线, 得 $(b^2 - k^2)x^2 - 4kx - (b^2 + 4) = 0$. 因此由韦达定理, $p + q = \frac{4k}{b^2 - k^2}$, $pq = -\frac{b^2 + 4}{b^2 - k^2}$.

$P' = (-p, kp + 2)$, 所以直线 $P'Q$ 在 y 轴上的截距为

$$n = kp + 2 + \frac{k(q - p)}{p + q}p = 2 + \frac{2kpq}{p + q} = 2 - \frac{b^2 + 4}{2} = -\frac{b^2}{2}$$

故 $n = -\frac{b^2}{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = \log_2 \frac{1+x}{1-x}$.

(1) 解方程 $f(x) = 1$;

(2) 设 $x \in (-1, 1)$, $a \in (1, +\infty)$, 证明: $\frac{ax-1}{a-x} \in (-1, 1)$, 且 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right) - f(x) = -f\left(\frac{1}{a}\right)$;

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 中, $x_1 \in (-1, 1)$, $x_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{3x_n - 1}{3 - x_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求 x_1 的取值范围, 使得 $x_3 \geq x_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立.

【解析】(1) 函数有定义的条件为 $-1 < x < 1$. 方程 $f(x) = 1$ 等价于 $\frac{1+x}{1-x} = 2$, 所以 $1+x = 2-2x$, 解得 $x = \frac{1}{3}$, 它满足定义域条件.

(2) 记 $y = \frac{ax-1}{a-x}$. 因为 $a > 1, -1 < x < 1$, 所以 $a-x > 0$. 又 $1+y = \frac{(a-1)(1+x)}{a-x} > 0$,
 $1-y = \frac{(a+1)(1-x)}{a-x} > 0$ 故 $-1 < y < 1$. 进一步有

$$\frac{1+y}{1-y} = \frac{a-1}{a+1} \cdot \frac{1+x}{1-x}$$

取以 2 为底的对数, 得 $f(y) = f(x) + \log_2 \frac{a-1}{a+1}$. 而 $f\left(\frac{1}{a}\right) = \log_2 \frac{a+1}{a-1}$, 所以 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right) - f(x) = -f\left(\frac{1}{a}\right)$.

(3) 记 $T(x) = \frac{3x-1}{3-x}$, 由上一问知 T 将 $(-1, 1)$ 映射到自身, 且 $f(T(x)) = f(x) - f\left(\frac{1}{3}\right) = f(x) - 1$. 另外, 直接由定义可得 $f(-u) = -f(u)$ ($-1 < u < 1$). 又 $f'(x) = \frac{2}{(1-x^2)\ln 2} > 0$, ($-1 < x < 1$) 所以 f 在 $(-1, 1)$ 上严格递增. 令 $y_n = f(x_n)$, 递推式化为

$$y_{n+1} = \begin{cases} y_n - 1, & n \text{ 为奇数,} \\ 1 - y_n, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

设 $y_1 = t$, 依次得到 $y_2 = t - 1, y_3 = 2 - t, y_4 = 1 - t, y_5 = t$, 故之后以四项为周期. 由于 f 严格递增, 题设条件等价于 $y_3 \geq y_n$ 对任意 n 成立. 在四个值中, $y_3 \geq y_4$ 恒成立, $y_3 \geq y_2$ 等价于 $t \leq \frac{3}{2}$, 而 $y_3 \geq y_1$ 等价于 $t \leq 1$, 后者更严格, 因此只需 $t \leq 1$. 又 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 1$, 故 $t \leq 1$ 等价于 $x_1 \leq \frac{1}{3}$. 联合 $x_1 \in (-1, 1)$, 得到 $x_1 \in \left(-1, \frac{1}{3}\right]$.